

CT2890 Datorgrafik



Kjell Post
Mälardalens Högskola, IDt

Administrativa detaljer

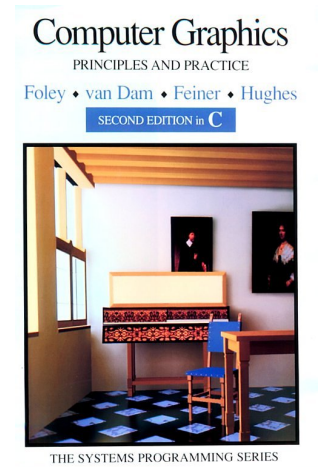
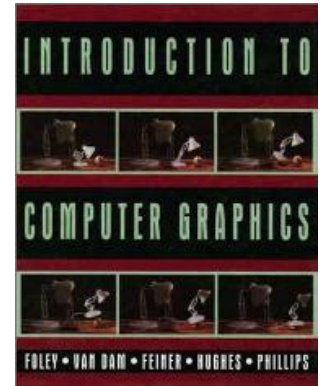
Föreläsare: Kjell Post kpt@idt.mdh.se

Webplats: <http://www.idt.mdh.se/kurser/ct2890/>

- Förkunskapskrav: Datastrukturer och Algoritmer; Linjär Algebra.
- Anteckna er på lablistorna mitt emot rum V310.
- Fyll i anmälningslistan (skickas runt).

Kurslitteratur och tillhörande material

- *Introduction to Computer Graphics*
av Foley, Van Dam, Feiner, Hughes och Phillips.
- Labkompendium: utdelas;
finns också på webbplatsen.
- CD-skiva med OpenGL-material, artiklar, etc.
- Föreläsningsanteckningar.



Laborationer

Ett renderingsverktyg, utvecklat i 5 steg:

Lab 1: Svekkonvertering

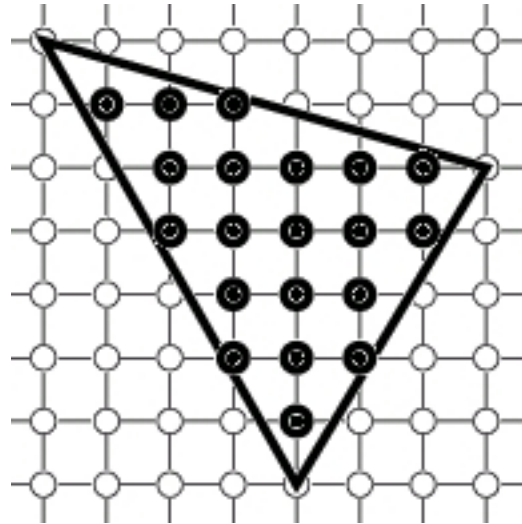
Lab 2: 3D-transformationer

Lab 3: Skymda ytor

Lab 4: Belysning

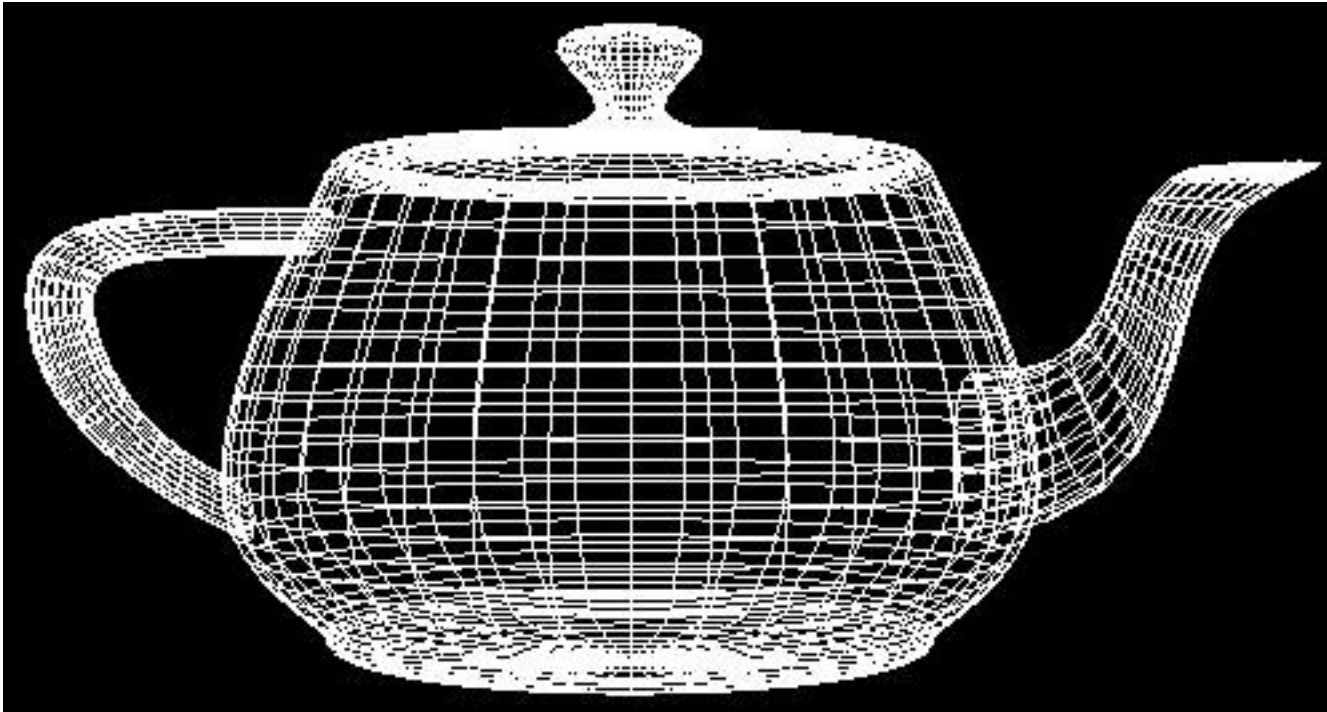
Lab 5: Texturmappning

Lab 1 — Svepkonvertering av trianglar



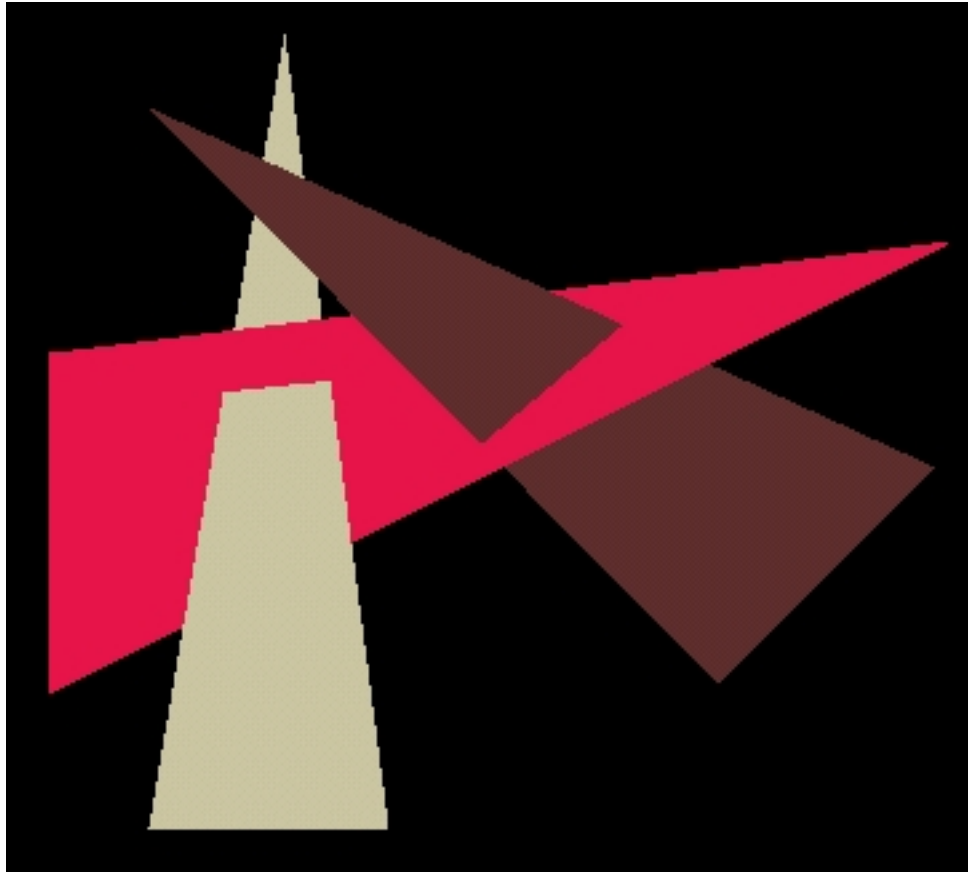
Givet tre hörn, fyll triangelns insida.

Lab 2 — 3D-transformationer



Förflytta sig i en värld av trådmodeller.

Lab 3 – Skymda ytor



Eliminera skymda ytor med hjälp av en Z-buffert.

Lab 4 – Belysning



Beräkna ljusintensiteter enligt Phong.

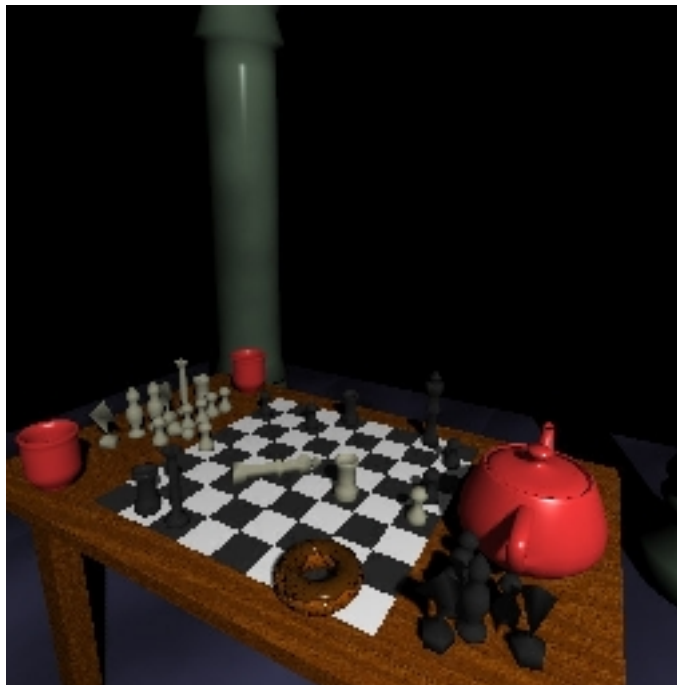
Lab 5 – Texturmapping



2D Texturmapping.

Massor med extrauppgifter!

- Färg, bumpmappning, skuggor, . . .



- Bilden gjord av Fredrik Eriksson och Kristofer Nordmark.

Examination

- Laborationerna ger en viss poäng $L = 0 \dots 525$.
 - ▷ Varje lab (1–5) har en *deadline* (se schemat).
 - ▷ Försenade labbar ger avdrag.
 - ▷ Extrauppgifter ger mer poäng.
- Tentamen ger en viss poäng $T = 0 \dots 36$.
- Betyget på kursen: $\min(5, \lfloor (L - 200)/128 + T/6 \rfloor)$.